

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI

Jak podłączyć aparaturę do testów

Przygotowanie stanowiska testowego

Kroki do wykonania przy testach napięciowych (Po uznaniu że rozdzielnica jest sprawna mechanicznie tzn że zostały wykonane i sprawdzone punkty 1, 2, 3 z programu testów (załącznik 1)

Przygotowanie stanowiska

1. Przygotowanie stanowiska: jeżeli rozdzielnica znajduje się poza obszarem testowym należy ogrodzić ją słupkami z żółto-czarną taśmą
 - a. Na obszarze testów po podaniu zasilania może przebywać tylko inżynier testu oraz
 - osoby przez niego wyznaczone (z uprawnieniami minimum SEP E)
 - w obecności inżyniera testów osoby trzecie w trakcie odbiorów czy wizytacji (osoby te muszą odbyć odpowiednie przeszkolenie)
 - b. W widocznych miejscach oraz na podzespołach stanowiska testowego powinny znajdować się ostrzegawcze sygnalizatory świetlne wskazujące na obecność napięcia
2. Podłączenie kabli zasilających do odpowiednich zacisków w rozdzielnicy , podłączenie sygnałów sterujących, odpowiednio ułożyć i zabezpieczyć przewody a także rozłożyć wykładzinę izolacyjną.
3. Po upewnieniu się że wszystkie połączenia są poprawne i zabezpieczone przystępuje się do sprawdzenia głównych torów zasilających pod kątem obecności narzędzi lub innych przedmiotów które mogą spowodować zwarcie , jeżeli wszystko jest w porządku należy zamknąć pokrywę/drzwi prowadzące do szynociągów czy innych elementów pod napięciem.
4. Sprawdzić cały obszar testowania pod względem bezpieczeństwa
5. Podanie napięcia na rozdzielnicę sprawdzając czy sygnalizatory poprawnie wskazują obecność napięcia

Testy napięciowe

1. Czynności związane z sprawdzeniem funkcjonalności rozdzielnicy
 - a. zaprogramowanie urządzeń sterujących
 - b. dokonanie nastaw
 - c. uruchomienie trybu pracy : ręczny lub automatyczny
2. W przypadku stwierdzenia istotnych błędów elektrycznych w połączeniach należy przerwać pracę poprzez wyłączenie zasilania. Rozdzielnicę ponownie skierować na poprawki montażowe.
3. Po przerwaniu testów Koniecznie zablokować możliwość przypadkowego załączenia zasilania.

- a. załączyć blokadę kluczykową
 - b. wcisnąć przycisk bezpieczeństwa na stanowisku
 - c. odłączyć przewód zasilający
 - d. odnotować w karcie kontrolnej co jest do poprawki
4. procedura wznowienia testów taka sama jak rozpoczęcie
5. Zakończenie testów , wyłączyć napięcie i zabezpieczyć jak w punkcie 3. Rozłączyć przewody. Sporządzić notatkę o zakończeniu testów w karcie kontroli , przekazać informację brygadziście i kierownikowi projektu o zakończeniu testów. usunąć ogrodzenia zabezpieczające.

Przygotowanie rozdzielnic lub zespołu rozdzielnic:

Weryfikacja zgodnie ze schematem które obwody zasilające muszą zostać zwarte aby prawidłowo przeprowadzić pomiary.

Połączenie obwodów polega na:

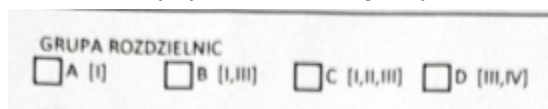
1. Zwarcia ze sobą tej samej fazy w obrębie rozdzielnic lub zespołu rozdzielnic
2. Zwarcia ze sobą szyn PE w przypadku testowania kilku rozdzielnic na raz
3. Załączeniu wyłączników wszystkich obwodów odbiorczych zasilanych w rozdzielnic (obwodów mocy) zgodnie ze schematem
4. rozłączeniu wszystkich obwodów sterowniczych zgodnie ze schematem
5. Obudowę należy uziemić dodatkowo przewodem 10mm² do punktu uziemiającego (bednarka) znajdującego się na każdym słupie na hali (w przypadku testowania w strefie testów dopuszcza się uziemienie poprzez przewód uziemiający obudowę testera HIOKI)
6. Upewnić się czy do rozdzielnic nie są podłączone kable zasilające podłączone również do innych rozdzielnic lub układów pomiarowych. Zabezpieczyć dostępne części czynne

Czynności przed przystąpieniem do testów

1. wypełnić protokół testowy
2. podłączyć tester hioki 3159 zgodnie z pierwszym punktem pomiaru protokołu testowego

Ważne informacje o testach napięciowych

Podział na typy pomiarów i grupy rozdzielnic



- I. Test rezystancji izolacji
- II. Test wytrzymałości na wysokie napięcie
- III. Test napięciem nominalnym
- IV. Testy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami towarzystw certyfikacyjnych DNV LR PRS BV itd.

Testy dodatkowe:

1. Test działania zabezpieczeń różnicowoprądowych
2. Test ciągłości PE

Podział na Grupy rozdzielnic

3.2 Podział na grupy rozdzielnic:

- A. - Rozdzielnice elektryczne, w których główny obwód zasilania ogranicza się do zabezpieczenia lub/i stycznika bez okablowania obwodów zasilających.
- Panele testowe, puszki łączeniowe, rozdzielnice kontrolno-pomiarowe, gdzie obwód pomocniczy (sterowania) zabezpieczony jest wyłącznikiem nie większym niż 16A.
- B. - Rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniem głównym lub przeznaczone do usytuowania za zabezpieczeniem mniejszym niż 250A.
- C. - Rozdzielnice nie ujęte w grupach A i B.
- Rozdzielnice których części czynne wykonane są z płaskowników miedzianych montowanych na izolatorach.
- Rozdzielnice dystrybucyjne z wieloma odbiorami i rozbudowanym okablowaniem wewnętrznych obwodów zasilających (bloki rozdzielcze, szyny łączeniowe, itd.)
- D. Rozdzielnice poddawane odbiorom przez towarzystwa klasyfikacyjne (DNV, LR, PRS, ABS, BV, itd).

Przypisanie typów pomiarów do grup rozdzielnic

Tabela 3A. Przypisanie pomiarów do grup rozdzielnic

GRUPA	TEST				
	I	II	III	IV	1 - 2
A					
B					
C					
D					

UWAGA:

- W rozdzielnicach z grupy B, C, D obwody dodatkowe lub sterowania z zabezpieczeniem do 16A poddawane są tylko testom napięciem nominalnym (III).
- Należy zachować następującą kolejność testów I i II: Po pomiarze wysokim napięciem wykonywany test rezystancji izolacji. Dla tej kombinacji testów nie wykonujemy dodatkowego testu rezystancji izolacji przed podaniem wysokiego napięcia.
- W rozdzielnicach z grupy A dopuszcza się nie wykonywanie żadnych pomiarów, gdy ich struktura jest bardzo prosta i pozwala wykluczyć możliwość ewentualnej usterki.

Pomiary podstawowe

Test Rezystancji Izolacji

Testy rezystancji izolacji wykonujemy pomiędzy fazami , między fazami a N, między fazami i N a PE podając prąd stały

Składają się z punktów pomiarowych

L1-L2

L2-L3

L3-L1

L1,L2,L3 - N

L1,L2,L3,N - PE

Dobieranie napięcia testowego (Prąd stały!!)

Tabela 6.1

Table 6.1 – Minimum values of insulation resistance		
Nominal circuit voltage V	Test voltage d.c. V	Minimum insulation resistance MΩ
SELV and PELV	250	0.5
Up to and including 500 V, including FELV	500	1
Above 500 V	1 000	1

Czas trwania testu rezystancji izolacji - do ustabilizowania się ale nie krócej niż 15 sek.

Warunki pozytywnej oceny: minimalna wartość 1 MΩ lub tabela 6.1

Test wytrzymałości na wysokie napięcia

Punkty pomiarowe takie same jak w testach rezystancji izolacji, z różnicą że podaje się napięcie stałe lub zmienne

Czas trwania to minimum 5 sekund

Warunkiem pozytywnej oceny jest: Maksymalny prąd stały podczas testu < 100 mA

Test napięciem nominalnym

Testy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych

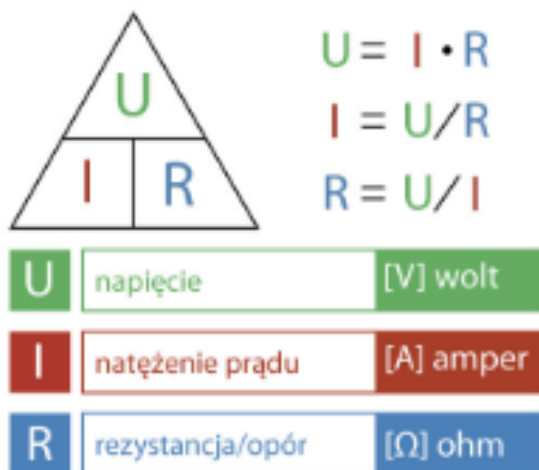
4.4 POMIAR IV. Testy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych.

4.4.1 Ustalenia wspólne.

Jeśli w przepisach nie zostało określone inaczej to pomiary wykonywać według wytycznych poniżej:

- **Schemat kolejności wykonywania prób:**

- Pomiar rezystancji izolacji.
- Pomiar wysokim napięciem.
- Pomiar rezystancji izolacji.
- Dla każdej z prób przyjmujemy czas trwania **60 sekund**.
Czas może być zmieniony jeśli zostanie to uzgodnione podczas inspekcji.
- Wymagana rezystancja izolacji: **> 1 MΩ**.
- Maksymalny dopuszczalny prąd podczas testu wysokim napięciem: **< 100 mA**.
- **Punkty pomiarowe:**
 - L1 – L2;
 - L2 – L3;
 - L3 – L1;
 - L1,L2,L3 – N;
 - L1,L2,L3,N – PE.



Pomiary dodatkowe:

Test działania zabezpieczeń różnicowoprądowych

Podstawowa kontrola działania wyłącznika różnicowoprądowego, po przyciśnięciu przycisku "Test" wyłącznik powinien od razu zadziałać.

Dalszy test polega na sprawdzeniu wartości prądu różnicowego oraz czasu po którym nastąpiło wyłączenie.

Tabela 4A. Wartości prądów różnicowych potwierdzających sprawność wyłącznika.

TYP ZABEZPIECZENIA	PRĄD WYZWALAJĄCY CZŁON ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO	
	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA
AC	$0,5 \times I_{dn}$	I_{dn}
A	$0,35 \times I_{dn}$	$1,4 \times I_{dn}$
B	$0,5 \times I_{dn}$	$2 \times I_{dn}$

I_{dn} – wartość prądu znamionowego różnicowego wyłącznika [mA]

Tabela 4B. Maksymalne czasy zadziałania wyłącznika.

Typ wyłącznika AC	Prąd znamionowy I_n	Znamionowy prąd różnicowy I_{Δ}	Czas zadziałania [s]			Uwagi
			Prąd różnicowy dla:			
			$I_{\Delta n}$	$2 I_{\Delta n}$	$5 I_{\Delta n}$	
Bezwłoczny	dowolny	dowolny	0,3	0,15	0,04	maksymalny czas zadziałania
Zwłoczny (selektywny) typu S	$\geq 25 \text{ A}$	$\geq 30 \text{ mA}$	0,5	0,2	0,15	maksymalny czas zadziałania
			0,13	0,06	0,05	minimalny czas zadziałania

I_{dn} – wartość prądu znamionowego różnicowego wyłącznika [mA]

Test ciągłości PE

Skuteczna ciągłość połączeń uziemiających między dostępnymi częściami przewodzącymi zestawu a obwodem ochronnym

Należy sprawdzić, czy różne części przewodzące dostępne ZESTAWU są skutecznie połączone z zaciskiem zewnętrznego przewodu ochronnego od strony zasilania, tak że **rezystancja obwodu nie przekracza 0,1 Ω** .

Sprawdzenie należy wykonać z użyciem przyrządu do pomiaru rezystancji, który jest zdolny do **wytworzenia prądu o wartości przynajmniej 10 A** (prądu przemiennego i prądu stałego).

Prąd jest przepuszczany pomiędzy każdą dostępną częścią przewodzącą i zaciskiem zewnętrznego przewodu ochronnego. **Rezystancja nie powinna przekraczać 0,1 Ω**

Urządzenia pomiarowe

HIOKI 3159

SONEL PAT-806

SONEL MPI-530

SONEL MMR-630

SONEL MIC-2501

